



# Introdução ao JavaScript

Aula 01 · Bloco 1 — Fundamentos

O que é, onde roda, e o seu primeiro programa

# Nesta aula

---

1. O que é JavaScript — e onde ele roda
2. Por que **não** vamos começar pelo navegador
3. O primeiro programa com Node.js
4. Comentários, `console.log` e os primeiros erros

# O que é JavaScript

---

A linguagem **da web**: a única que todo navegador entende nativamente.

Criada em **1995** por **Brendan Eich**, em **10 dias**.

Hoje é uma das linguagens mais usadas do mundo.

💡 Dez dias explicam algumas das esquisitices que você vai encontrar. Elas têm nome, têm motivo — e a gente vai passar por várias.

# Onde o JavaScript roda

---

 **No navegador** — anima páginas, valida formulários, move o Gmail e o WhatsApp Web;

 **No servidor e no terminal** — com o **Node.js**, desde 2009: APIs, ferramentas, automação;

 E ainda em apps mobile, desktop e até IoT.

# ! JavaScript **não** é Java

|                   | JavaScript                                    | Java                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tipagem</b>    | dinâmica — <code>let x = 5; x = "oi"</code> ✓ | estática — <code>int x = 5;</code> e ponto final |
| <b>Execução</b>   | interpretada, no Node ou no navegador         | compilada para a JVM                             |
| <b>Uso típico</b> | web, front-end, APIs                          | back-end corporativo, Android                    |

O nome parecido foi jogada de marketing dos anos 90. São linguagens **completamente diferentes**.

# Por que começar no Node, e não no navegador

---

- 1. Foco na lógica** — sem a distração de HTML e CSS, que vêm no Bloco 3;
- 2. O fluxo é o mesmo** de linguagens como Java: escrever arquivo → executar → ver a saída;
- 3. Menos coisa para dar errado.**

# O primeiro programa

---

```
cd exercicios-javascript  
mkdir aula-01 && cd aula-01
```

Crie `ola.js`:

```
console.log("Olá, mundo!");
```

```
node ola.js
```

🎉 Pronto: você é oficialmente uma pessoa que programa em JavaScript.

# Entendendo a linha

---

```
console.log("Olá, mundo!");
```

 `console.log(...)` — **imprime** no terminal. Vai ser sua melhor amiga para enxergar o que o programa faz;

 `"Olá, mundo!"` — um texto, uma *string*, sempre entre aspas;

 `;` — fim da instrução. Em JS é **tecnicamente opcional**, mas neste curso usamos sempre.



# Comentários e várias saídas

```
// comentário de uma linha: o Node ignora

/* comentário
   de várias linhas */

console.log("Linha 1");
console.log(2 + 3);           // 5 – dá para fazer contas
console.log("2" + "3");      // 23 – opa!
```

💡 **Use comentários para anotar o que aprendeu.** Seus arquivos de aula são o seu caderno; um `// aprendi que...` vale ouro na revisão.

## Espera aí

```
console.log(2 + 3);           // 5  
console.log("2" + "3");      // 23
```

Números somam. **Textos se grudam.**

Guarde essa estranheza — ela tem nome, e é o assunto da **Aula 02.**

# Erros são normais — e informativos

---

Erre de propósito:

```
console.log("teste"
```

```
SyntaxError: missing ) after argument list
```

O Node aponta o **arquivo**, a **linha** e o **tipo** do erro.

💡 Ler mensagem de erro com calma é uma habilidade. Na maioria das vezes, a resposta está ali dentro.



# Exercícios da aula

---

Um arquivo por exercício, dentro de `aula-01/` :

1. `ex01.js` — nome, cidade e o que você quer construir com JS;
2. `ex02.js` — imprima `7 * 8` , `100 / 3` e `2 ** 10` (descubra o que `**` faz);
3. `ex03.js` — um quadrado 5×5 de asteriscos, com 5 `console.log` ;
4. `ex04.js` — provoque um erro, copie a mensagem num comentário e explique.

## Próxima aula

### Aula 02 — Variáveis e Tipos

`let` , `const` , os tipos primitivos —  
e a explicação daquele `"2" + "3" = 23` .